



CONSULTING

Estándar JPR de informe didáctico · React + Recharts · principios de visualización analítica

Asignatura A.10

Comunicación de Resultados: el informe didáctico y el tablero que el directorio sí usa

Un análisis que la dirección no entiende no existe. Este módulo enseña a construir el último eslabón de la cadena: el informe didáctico en HTML donde cada número viaja con su fórmula y su lectura económica, y el tablero interactivo en React donde la dirección mueve los supuestos y ve el efecto sobre el valor. No es diseño: es la disciplina de hacer auditable y accionable un resultado técnico.

MÓDULO AVANZADO

24 h · 10 teóricas / 14 prácticas

Cuatrimestre 5

Correlativas: 2.1 y 3.4 · Módulo avanzado

Objetivos de aprendizaje

- Aplicar la estructura fija del informe didáctico JPR y justificar por qué cada sección va donde va.
- Elegir el gráfico correcto según la pregunta que responde, no según el gusto.
- Distinguir sistemáticamente hecho de hipótesis, y registrado de implícito.
- Construir la doble comprobación de cada cifra clave por dos caminos independientes.
- Diseñar los cuatro módulos obligatorios de un tablero financiero en React.
- Traducir cada hallazgo a dinero y cerrar con la palanca: cuánto vale un punto de mejora.

01 Por qué la comunicación es parte del análisis y no un adorno

El entregable no es el modelo: es la decisión que el modelo habilita. Si la dirección no puede reconstruir de dónde sale un número, no lo va a usar para decidir — y con razón.

El objetivo del informe es que **una persona no técnica entienda cómo se determina cada número, de dónde sale y qué decisión habilita**. Eso no es simplificar: es la exigencia más alta que se le puede poner a un análisis, porque obliga a que cada cifra tenga trazabilidad hasta el registro primario.

IDEA CLAVE El criterio de calidad no es "quedó lindo". Es: **¿puede el director financiero de la empresa reconstruir este número mañana, sin nosotros, y llegar al mismo resultado?** Si la respuesta es no, el informe está incompleto por más elegante que sea.

Los cinco pasos previos a escribir una línea

1 1 • Datos primero

Leer el ERP por conexión directa o los archivos del cliente. Reconstruir cada cifra desde los registros primarios —movimientos, asientos, comprobantes—, nunca desde un reporte resumido si se puede evitar.

2 2 • Doble comprobación

Cada total clave debe cerrar por dos caminos independientes: suma por producto = suma por mes; entradas – salidas = existencia. Si no cierra, se explica la diferencia EN el informe, no se esconde.

3 3 • Separar hecho de hipótesis

Lo que dice el sistema va como dato. Lo que se infiere va con esa etiqueta y, si cambia una conclusión, se presenta como escenarios A/B con su rango.

4 4 • Anotar las fuentes

Modelo, filtros, fechas de corte y fecha de lectura, para el pie del informe. Sin eso, el informe no es reproducible.

5 5 • Elegir el registro

Voseo si el destinatario es argentino; usted formal para el exterior. Se decide antes de escribir, no después.

02 La estructura fija del informe didáctico

Nueve secciones en un orden que no se altera. Cada título de sección lleva un número y un tipo, y el titular es una frase que ya dice la conclusión.

1. **Masthead.** Firma, cliente, tema y período. Título como nombre propio de dos a cinco palabras —"El kilo que no llega", "El costo vuelve a los libros"—, subtítulo de una frase con la tesis, y barra de metadatos: fuente, período, unidad y moneda, quién lo preparó.
2. **En una página.** Cuatro indicadores en tarjetas (valor grande + una línea de lectura) y un párrafo con la tesis. Es lo único que un director ocupado va a leer con seguridad: tiene que bastarse solo.
3. **El método.** Cómo se determina la cifra clave, con la fórmula en bloque monoespaciado y una nota sobre cuándo el dato mensual es ruidoso y el acumulado es el confiable.
4. **El proceso.** Flujograma con cuadros y flechas que muestra de dónde se parte y a dónde se llega, con magnitudes y porcentajes en cada cuadro. Las pérdidas como cuadros punteados debajo; los circuitos de retorno como una franja aparte.
5. **Gráficos,** uno por sección, cada uno con título, subtítulo con la unidad y la instrucción de interacción, y un pie con la aclaración técnica.
6. **Tabla de respaldo** debajo del gráfico principal, con exactamente la misma cifra que el gráfico.
7. **Cuánto vale.** La traducción a dinero, con el costo unitario usado y su origen. Cuando hay incertidumbre, dos escenarios y "el precio de no saber".
8. **Lo que hay que cambiar.** Tres a cinco decisiones en prosa, con negrita al inicio de cada una y responsable cuando se conoce.
9. **Fuentes y método** en el pie, con la firma del responsable.

IDEA CLAVE La regla de las tres apariciones: cada cifra clave aparece **tres veces y coherentes** — en el indicador de la primera página, en el gráfico, y en la tabla de respaldo. Si las tres no coinciden, hay un error de armado que el lector va a encontrar antes que nosotros.

ATENCIÓN Sin viñetas en la prosa. Las listas van solo dentro de tablas o del flujograma. Una

conclusión incómoda se dice con datos y sin adjetivos: «el margen de la línea B fue negativo en once de doce meses» pesa más que «la línea B tiene problemas serios de rentabilidad».

03 Qué gráfico para qué pregunta

La elección del gráfico no es estética: cada forma responde una pregunta distinta, y usar la equivocada oculta lo que se quería mostrar.

La tabla de decisión

Pregunta que responde	Gráfico	Reglas
¿Cómo se compone un resultado? ¿De A a B qué se sumó y qué se restó?	Cascada (waterfall)	Totales en el color primario, restas en rojo, ajustes en el acento; conectores punteados; etiqueta con signo sobre cada barra
¿Por dónde fluye y cómo se reparte entre conceptos relacionados?	Cintas (sankey)	Ancho = cantidad; columnas por etapa; nodos con etiqueta y total; espaciar columnas de forma desigual para que entren las etiquetas
¿Cuánto es X contra Y?	Barras horizontales apiladas	Apilar "registrado" contra "implícito"; etiqueta al final con valor y porcentaje
¿Cómo evoluciona en el tiempo?	Líneas	Línea fina = mensual, gruesa = acumulado, misma tonalidad; línea de referencia al estándar; etiqueta del último valor
¿Dos variables se relacionan y una tercera pesa?	Dispersión con burbujas	x e y = las dos variables, área = la tercera; etiqueta junto a cada burbuja
¿Qué pasa si...?	Barras apiladas por escenario	Una fila por escenario, mismas categorías y mismos colores

ATENCIÓN Sin tooltip no se publica. Todo elemento gráfico lleva su valor exacto, su fórmula o su composición al pasar el cursor. Un gráfico sin tooltip obliga al lector a confiar; con tooltip, le permite verificar. La diferencia entre las dos cosas es todo el valor del informe.

- Nunca 3D, nunca degradés, nunca efectos: distorsionan la percepción de magnitud sin agregar información.
- Grilla horizontal fina y sola. La vertical rara vez ayuda y siempre ensucia.

- Formato numérico según el país del cliente, unidades y moneda siempre explícitas, cifras alineadas con dígitos de ancho fijo en las tablas.
- Los colores se leen de variables definidas una sola vez, nunca escritos literalmente en cada gráfico: así la pieza entera cambia de identidad sin tocar el contenido.

04 El tablero interactivo: los cuatro módulos obligatorios

El informe cuenta lo que pasó. El tablero deja que la dirección pregunte «¿y si...?» y vea la respuesta en el momento. Son dos entregables distintos, no dos versiones del mismo.

Módulo 1 — Árbol DuPont y rentabilidad

Nodo raíz en el ROE, descomposición de **cinco factores** (carga fiscal × carga de intereses × margen operativo × rotación × multiplicador), **drill-down al hacer clic** en cada nodo, y variación interanual con color según la dirección del cambio. Consume el bloque de DuPont del JSON de diagnóstico.

Módulo 2 — Monitor de capital de trabajo

Tres bloques: línea de tiempo horizontal con días de inventario, de cobro, de proveedores y ciclo neto; evolución histórica de los tres en los últimos 12 a 24 meses; y tabla de rotación por producto con semáforo —rojo por quiebre o rotación crítica, ámbar por sobrestock, verde por rotación sana—. En distribución, agrupado por rubro con la matriz ABC/XYZ.

Módulo 3 — Simulador de sensibilidad y valuación

Controles deslizantes de WACC, crecimiento perpetuo y tipo de cambio, con recálculo en tiempo real del valor de la firma y del patrimonio. Mapa de calor de la sensibilidad cruzada WACC × g. Es el módulo que más cambia la conversación: la dirección deja de discutir el valor y empieza a discutir los supuestos.

Módulo 4 — Radar de riesgo con distribuciones

Resultado de la simulación de Monte Carlo: histograma del valor con los percentiles 10, 50 y 90 marcados, gráfico de abanico de la proyección de caja, y probabilidad de los eventos que importan —quiebre de caja, perforación de covenant, EVA negativo—.

IDEA CLAVE Los cuatro módulos consumen **el mismo JSON** que produce el motor de diagnóstico y el de proyección. Esa es la clave arquitectónica: el tablero no recalcula nada, muestra. Si el tablero y el informe pueden dar números distintos, el diseño está mal.

- Estado explícito de **carga, error y vacío** en cada módulo: un tablero que muestra cero cuando en realidad falló la lectura de datos es peor que no tener tablero.
- Tipado estricto de los datos que entran, y datos de ejemplo incluidos para que el módulo se pueda revisar sin conexión al sistema del cliente.
- Todo control deslizante muestra el valor actual, el rango y el efecto: mover el WACC sin ver el efecto sobre el valor no es interactividad, es decoración.

05 Registrado contra implícito: la distinción que ordena todo el informe

La mayoría de los hallazgos valiosos no están registrados en ninguna cuenta: se deducen por diferencia. Decirlo explícitamente es lo que hace defendible el informe.

Registrado es lo que el sistema tiene explícito: una merma cargada, un descuento facturado, una previsión contabilizada. **Implícito** es lo que se deduce por diferencia entre dos mediciones: la merma que no se cargó pero que separa el kardex del inventario físico, el descuento que no se facturó pero que separa el precio de lista del precio neto obtenido.

IDEA CLAVE El hallazgo casi siempre vive en lo implícito, y la resistencia del cliente también. Por eso la presentación tiene que hacer visible **el camino del cálculo**: no «hay una merma del 4 %», sino «entraron 100, salieron 92, se registró una merma de 4, y quedan 4 sin explicación — que a costo unitario de X son Y pesos por mes».

ATENCIÓN Cuando una cifra no cierra por los dos caminos, hay exactamente dos posibilidades, y ninguna de las dos es "error de carga": o el sistema no refleja el movimiento, o el movimiento no está bien registrado. El informe **declara las dos** y nombra el dato que las separaría. Elegir la lectura conveniente convierte una medición en una opinión.

06 Cerrar con la palanca

Un informe que termina en el diagnóstico está a mitad de camino. El cierre es la traducción a dinero y la decisión que habilita.

Las tres preguntas del cierre

1 ¿Cuánto vale?

La traducción a dinero con el costo unitario usado y su origen explícito. Si hay incertidumbre sobre ese costo, dos escenarios y la diferencia entre ellos: "el precio de no saber".

2 ¿Cuánto vale un punto?

Cuánto dinero por mes representa mejorar un punto porcentual del indicador. Es lo que convierte una meta abstracta en un objetivo de gestión.

3 ¿Quién y cuándo?

Tres a cinco decisiones concretas, con responsable cuando se conoce. Una recomendación sin responsable es una observación.

EL PATRÓN DEL CIERRE CUANTIFICADO

Valor de la mejora = Δ indicador $\times$ factor de conversión $\times$ base $\times$ períodos

Ejemplo: 1 día de ciclo $\times$ (Ventas/365) $\times$ WACC = EVA anual que libera cada día de ciclo

Toda recomendación del informe tiene que poder expresarse en esta forma. Si no se puede, no está lista para ir al informe.

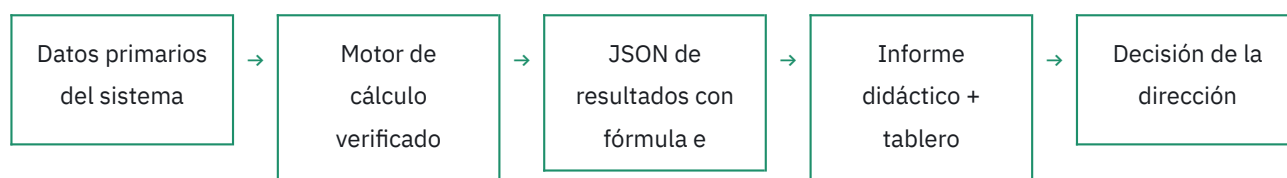
IDEA CLAVE La prueba final del informe: **¿puede el lector decir, después de leerlo, qué va a hacer distinto el lunes?** Si no, el análisis fue correcto y el trabajo quedó incompleto.

07 La mirada JPR

Por qué éste es el módulo que más cambia el resultado comercial de una consultoría.

La consultoría de finanzas corporativas tiene un problema estructural: **el valor del trabajo es proporcional a su profundidad técnica, y su adopción es inversamente proporcional a ella**. El informe didáctico existe para romper esa relación — no bajando el nivel técnico, sino haciendo que cada paso del razonamiento sea reconstruible por quien tiene que decidir.

La cadena completa del trabajo



interpretación
por número

Cada número del JSON viaja con su fórmula, su cálculo con números concretos y su lectura económica. El relato del entregable se construye SOBRE eso, no aparte: por eso el informe no puede contradecir al modelo.

ATENCIÓN El error más caro de este módulo no es estético: es **presentar una hipótesis con la misma tipografía que un dato**. Cuando el cliente descubre —y siempre descubre— que un número que tomó por hecho era una inferencia, pierde confianza en todos los demás, incluidos los que sí eran datos. La honestidad sobre la incertidumbre no debilita el informe: es lo único que lo sostiene.

Voces de referencia

La excelencia gráfica consiste en comunicar ideas complejas con claridad, precisión y eficiencia. Todo elemento que no aporta información se la quita a los que sí la aportan.

— **Edward Tufte.** Yale University — *The Visual Display of Quantitative Information*

Empezar por la conclusión no es una concesión al lector apurado: es la única estructura que permite verificar si el argumento efectivamente la sostiene. El orden del descubrimiento no es el orden de la comunicación.

— **Barbara Minto.** *The Pyramid Principle*

Un análisis de valuación que el equipo directivo no puede reconstruir no cambia decisiones. Su influencia no depende de su sofisticación sino de que los supuestos sean visibles y discutibles uno por uno.

— **Tim Koller.** *McKinsey & Company*

La prueba de que un informe está terminado es que el director financiero del cliente pueda rehacer cualquier número sin llamarnos. Si necesita llamarnos, lo que entregamos no fue un análisis: fue una dependencia.

— **Juan Pablo Rossi.** *JPR Consulting — Director General*

CASO PRÁCTICO

El informe de una página que la familia sí va a leer

Maderas del Litoral S.A. — comunicación del diagnóstico integral

El diagnóstico está terminado. El ROIC normalizado es del 21,3 % contra un ROIC contable del 58,1 %; el WACC es del 20,0 %; el EVA es de +150 y el RONIC de la ampliación es del 15 %. Técnicamente el trabajo está cerrado.

El problema es otro: el hermano mayor entiende de madera y de máquinas, no de finanzas. La del medio maneja comercial y desconfía de todo lo que no sea una factura. El menor no participa de la gestión y solo quiere saber cuánto vale su parte. Si el informe se escribe para un colega, ninguno de los tres va a decidir nada.

El trabajo es construir el informe didáctico y el tablero: explicar por qué el ROIC contable del 58 % es un espejismo producido por una planta amortizada, mostrar el camino desde la utilidad contable hasta el valor económico, y llegar a la conclusión incómoda — la ampliación destruye valor — con una aritmética que los tres puedan seguir sin ayuda.

Las cifras que hay que comunicar

Indicador	Valor	Dificultad de comunicación
ROIC contable	58,1 %	Parece excelente y es engañoso: hay que explicar el mecanismo
ROIC normalizado	21,3 %	Hay que justificar cada ajuste, uno por uno
WACC	20,0 %	El concepto de costo del capital propio es contraintuitivo para un dueño
Spread	+1,3 pp	La diferencia entre "ganar plata" y "crear valor"
EVA	+150	Un número chico que resume todo el trabajo
RONIC de la ampliación	15,0 %	La conclusión incómoda: el proyecto más deseado destruye valor
Ciclo de conversión de efectivo	43 días	La palanca más accionable y la más fácil de explicar

Consigna

1. Escribir el masthead y la sección "en una página": título como nombre propio, tesis en una frase y

cuatro indicadores con su lectura.

2. Diseñar el flujograma que va de la utilidad contable al EVA, con la magnitud de cada ajuste.
3. Elegir el gráfico para tres preguntas: cómo se llega del EBIT contable al EVA, cuánto pesa cada día de ciclo, y qué pasa con el valor si el WACC se mueve.
4. Redactar las tres a cinco decisiones del cierre, cada una con su cuantificación en pesos y su responsable.
5. Definir los cuatro módulos del tablero y qué campo del JSON de diagnóstico consume cada uno.

Metodología de resolución

1 Escribir la tesis primero

Una frase que ya diga la conclusión. Si no se puede escribir, el análisis todavía no está cerrado.

2 Un gráfico por pregunta

Elegir la forma según la tabla de decisión, no según el gusto ni según lo que quedó lindo la vez pasada.

3 Verificar las tres apariciones

Cada cifra clave en el indicador, en el gráfico y en la tabla, con el mismo valor.

4 Marcar hipótesis

Todo lo inferido, etiquetado. Y donde una hipótesis cambia una conclusión, presentar escenarios A/B con su rango.

5 Cerrar con dinero y responsable

Cada recomendación cuantificada y asignada. Sin eso es una observación, no una recomendación.

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

Reescribir un hallazgo para que se pueda decidir

Un borrador de informe contiene esta frase: «Se detectaron ineficiencias significativas en la gestión de inventarios, con una rotación por debajo de los estándares del sector, lo que impacta negativamente en la rentabilidad del capital empleado.»

Los datos detrás de la frase son: inventario promedio de 3.770 (miles), costo de ventas de 27.000, días de inventario de 42 contra 28 del sector, WACC del 20 % y ventas de 42.000.

Datos disponibles

Concepto	Valor
Inventario promedio	3.770 miles \$
Costo de ventas	27.000 miles \$
Días de inventario propios	42
Días de inventario del sector	28
WACC	20 %
Ventas	42.000 miles \$

Consigna

1. ¿Qué le falta a la frase original para habilitar una decisión?
2. Cuantificar el capital inmovilizado en exceso y el EVA que cuesta.
3. Reescribir el hallazgo con el estándar del módulo.
4. ¿Qué gráfico acompañaría este hallazgo y por qué?

Solución

A la frase original le falta **todo lo que permite decidir**: cuánto es "significativas", cuánto capital está en juego, cuánto cuesta por año, qué se haría distinto y quién lo haría. Contiene cuatro adjetivos y cero números. Un director puede estar de acuerdo con ella y no cambiar nada — y de hecho es lo que ocurre.

EXCESO DE INVENTARIO

$$\text{Inventario objetivo} = \text{CMV} \times 28/365 = 27.000 \times 0,0767 = 2.071$$

$$\text{Exceso} = 3.770 - 2.071 = 1.699 \text{ miles \$}$$

EVA QUE CUESTA EL EXCESO

$$\text{EVA atrapado} = 1.699 \times 20 \% = 340 \text{ miles \$ por año}$$

IDEA CLAVE La reescritura: «El inventario promedio es de 3.770 mil contra 2.071 mil que corresponderían a los 28 días del sector: **1.699 mil de capital inmovilizado en exceso**, que al costo de capital del 20 % cuestan **340 mil por año** — más del doble del EVA total del ejercicio. Cada día de inventario que se elimina libera 74 mil de capital y aporta 15 mil de EVA anual.

Prioridad: aplicar la matriz ABC/XYZ sobre el stock y llevar los productos AX a stock mínimo.

Responsable: gerencia de operaciones, primer trimestre.»

El gráfico que acompaña es una **barra horizontal apilada**: inventario necesario contra inventario en exceso, con la etiqueta del valor y el porcentaje al final. Responde exactamente la pregunta «¿cuánto es X contra Y?». Una línea de evolución sería un error acá: la pregunta no es cómo cambió en el tiempo, es cuánto sobra hoy.

ATENCIÓN Nótese que el hallazgo reescrito **no es más largo**: es más específico. La longitud de un informe no correlaciona con su utilidad; la densidad de números verificables, sí.

Bibliografía nuclear

- Tufte, E. — *The Visual Display of Quantitative Information y Envisioning Information*
- Minto, B. — *The Pyramid Principle* (estructura del argumento ejecutivo)
- Few, S. — *Information Dashboard Design*
- Knaflic, C. N. — *Storytelling with Data*
- Koller, Goedhart & Wessels — *Valuation*, capítulos sobre comunicación de resultados al directorio
- Documentación de React y Recharts (composición de visualizaciones tipadas)
- Estándar interno JPR de informe didáctico HTML y de tablero financiero